

Modelagem e Simulação Multifísica

Ricardo Adriano

rluiz@ufmg.br

18 de novembro de 2024

- 1 Aula 10 - Introdução ao método de elementos finitos
- 2 Aula 11 - Trabalho Computacional 03

Sumário

- 1 Aula 10 - Introdução ao método de elementos finitos
 - Problema unidimensional
- 2 Aula 11 - Trabalho Computacional 03
 - Atividade 01 - Teste com uma solução manufaturada
 - Atividade 02 - Um capacitor composto por dois dielétricos

Conceitos e definições

O método de elementos finitos (FEM)

Os passos principais para a solução de um problema de valor de contorno utilizando o FEM são:

- 1 Encontrar a forma fraca ou variacional do problema
- 2 Aproximar a solução do problema na forma fraca usando funções de aproximação finitas

O problema unidimensional

Encontre $u(x)$ que satisfaça a seguinte equação diferencial no intervalo $x \in [0, 1]$

$$u_{,xx} + f = 0$$

onde $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função suave e $u_{,xx} \equiv d^2u/dx^2$

Unicidade da solução

O problema unidimensional terá solução única apenas se forem fornecidas as devidas condições de contorno. Vamos assumir que u deve satisfazer as seguintes condições:

$$\begin{aligned}u(1) &= q \\ u_{,x}(0) &= -h\end{aligned}$$

onde q e h são constantes. A esse tipo de problema, dá-se o nome problema de valor de contorno em dois pontos.

Forma Forte

Forma forte do problema

A forma forte (S) é então definida como:

$$(S) \left\{ \begin{array}{l} \text{Given } \ell : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R} \text{ and constants } q \text{ and } h, \text{ find } u : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ such that} \\ u_{,xx} + \ell = 0 \quad \text{on } \Omega \\ u(1) = q \\ -u_{,x}(0) = h \end{array} \right.$$

onde a solução analítica pode ser obtida por integração direta de f

$$u(x) = q + (1 - x)h + \int_x^1 \left\{ \int_0^y \ell(z) dz \right\} dy$$

Forma Fraca

Forma fraca ou variacional

Diferente de outros métodos (FDM) a forma forte não é apropriada para a solução de problemas via o FEM. Para definir a forma fraca (W), precisaremos fazer uso de duas classes de funções

- Funções de teste
- Funções de ponderação

Funções de teste

Classe de funções candidatas à solução que devem satisfazer a condição $u(1) = q$ e que suas derivadas sejam do tipo quadrado integrável. ou seja

$$\int_0^1 (u_{,x})^2 dx < \infty \quad (1)$$

Funções de teste

Funções de teste

Funções que obedecem a eq. (1) são chamadas H^1 ou seja $u \in H^1([0, 1])$ ou simplesmente $u \in H^1$ assim, o conjunto de funções de teste pode ser definido por

$$\mathcal{S} = \{u \mid u \in H^1, u(1) = q\}$$

Funções de ponderação (ou funções de peso)

O conjunto de funções de peso é muito semelhante ao conjunto de funções de forma. Entretanto, as funções de peso devem ser homogêneas onde os valores da função de teste são conhecidos. Matematicamente:

$$\mathcal{U} = \{w \mid w \in H^1, w(1) = 0\}$$

Forma fraca

Forma fraca

Uma vez definidas as funções de teste e funções de peso para o problema, a forma fraca (W) sera definida por

$$(W) \left\{ \begin{array}{l} \text{Given } \ell, q, \text{ and } h, \text{ as before. Find } u \in \mathcal{S} \text{ such that for all } w \in \mathcal{V} \\ \int_0^1 w_{,x} u_{,x} dx = \int_0^1 w \ell dx + w(0)h \end{array} \right.$$

Equivalência entre forma forte e forma fraca

Prova

Podemos "provar" a equivalência entre as formas forte e fraca considerando as seguintes proposições:

- a) Se u é solução de (S) . Então u será também solução de (W)
- b) Se u é solução de (W) . Então u será também solução de (S)

Proposição a)

Assumindo u como solução de $(S) \Rightarrow (u_{,xx} + f = 0 \text{ em } \Omega)$ podemos escrever:

$$0 = - \int_0^1 w(u_{,xx} + f) dx$$

para todo $w \in \mathcal{V}$

Equivalência entre forma forte e forma fraca

Proposição a)

Integrando por partes

$$0 = \int_0^1 w_{,x} u_{,x} dx - \int_0^1 w f dx - w u_{,x} \Big|_0^1$$

lembrando que $-u_{,x}(0) = h$ e que $w(1) = 0$ e reorganizando a equação

$$\int_0^1 w_{,x} u_{,x} dx = \int_0^1 w f dx + w(0)h$$

Que é exatamente a equação da forma fraca.

Adicionalmente, como $u(1) = q$, u pertence ao conjunto $\mathcal{L}$. Logo, se u é solução de (S), u será também a solução de (W).

Equivalência entre forma forte e forma fraca

Proposição b)

Assumindo que u é solução de (W), a condição $u(1) = q$ de (S) é automaticamente satisfeita pois $u \in \mathcal{L}$.

Integrando (W) por partes e lembrando que $w(1) = 0$.

$$0 = \int_0^1 w(u_{,xx} + f) dx + w(0)[u_{,x}(0) + h]$$

Para provar que u é também solução de (S), temos que mostrar que a equação acima implica em

- i) $u_{,xx} + f = 0$ em Ω
- ii) $u_{,x}(0) + h = 0$

Equivalência entre forma forte e forma fraca

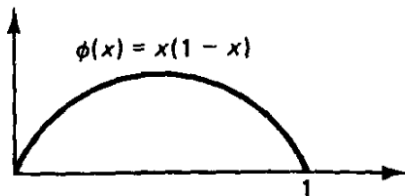
Proposição b) condição i)

Lembrando que (W) é válida para qualquer função w pertencente a $\mathcal{V}$, podemos escolher uma função w do tipo $w = \phi(u_{,xx} + f)$ onde $\phi(x) = x(x - 1)$. Assim, substituindo w em

$$0 = \int_0^1 w(u_{,xx} + f) dx + w(0)[u_{,x}(0) + h]$$

obtemos

$$0 = \int_0^1 \phi(u_{,xx} + f)^2 dx + 0$$



Equivalência entre forma forte e forma fraca

Proposição b) condição ii)

Uma vez que a condição i) é satisfeita, podemos escolher qualquer função w tal que $w(0) \neq 0$. Assim, podemos reescrever

$$0 = \int_0^1 w(u_{,xx} + f) dx + w(0)[u_{,x}(0) + h]$$

como

$$0 = 0 + w(0)[u_{,x}(0) + h]$$

o que valida a condição ii)

Algumas considerações sobre a forma fraca

Condições de contorno

- A condição $u(1) = q$ foi imposta na definição do espaço $\mathcal{L}$ (Condição de contorno essencial).
- Já a condição $u_{,x}(0) = -h$ não aparece explícita em (W) , sendo imposta de "maneira fraca" (Condição de contorno natural).
- Os termos presentes na forma fraca são bilineares e simétricos.
- O método de elementos finitos é construído a partir da forma fraca.

Formas bilineares simétricas

Definição

Definiremos as formas bilineares como:

$$a(w, u) = \int_0^1 w_{,x} u_{,x} dx$$
$$(w, f) = \int_0^1 wf \, dx$$

Forma fraca

Aplicando a definição anterior na forma fraca obtemos

$$a(w, u) = (w, f) + w(0)h$$

Formas bilineares simétricas

Simetria

A partir da definição das formas bilineares, é fácil verificar que

$$\begin{aligned}a(u, v) &= a(v, u) \\ (u, v) &= (v, u)\end{aligned}$$

Bilinearidade

Linear em cada "slot". Sendo c_1 e c_2 constantes:

$$\begin{aligned}a(c_1 u + c_2 v, w) &= c_1 a(u, w) + c_2 a(v, w) \\ (c_1 u + c_2 v, w) &= c_1 (u, w) + c_2 (v, w)\end{aligned}$$

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

Restrição do domínio de busca

O primeiro passo para a solução do problema consiste em construir espaços de funções de base finitas para aproximar $\mathcal{L}$ e $\mathcal{V}$. Esses espaços serão associados à discretização da geometria do problema

$$\begin{aligned}\mathcal{S}^h &\subset \mathcal{S} && \text{(i.e., if } u^h \in \mathcal{S}^h, \text{ then } u^h \in \mathcal{S}) \\ \mathcal{V}^h &\subset \mathcal{V} && \text{(i.e., if } w^h \in \mathcal{V}^h, \text{ then } w^h \in \mathcal{V})\end{aligned}$$

Onde h refere-se à qualidade da discretização do domínio Ω .
Como $\mathcal{L}^h$ e $\mathcal{V}^h$ são subconjuntos de $\mathcal{L}$ e $\mathcal{V}$:

$$\begin{aligned}u^h(1) &= q \\ w^h(1) &= 0\end{aligned}$$

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

Método de Galerkin

O método de Galerkin consiste em utilizar um mesmo espaço de funções para construir as funções u^h e w^h . Dado uma função $v^h \in \mathcal{V}$, uma função u^h pode ser escrita como:

$$u^h = v^h + q^h \quad (2)$$

Onde q^h é uma função conhecida que satisfaz a condição $q^h(1) = q$. Logo

$$\begin{aligned} u^h(1) &= v^h(1) + q^h(1) \\ &= 0 + q \end{aligned}$$

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

Método de Galerkin

Escrevendo a equação da forma fraca em termos de $\mathcal{L}^h$ e $\mathcal{V}^h$

$$a(w^h, u^h) = (w^h, f) + w^h(0)h$$

Aplicando a eq. (2) e propriedade da bilinearidade

$$a(w^h, v^h) = (w^h, f) + w^h(0)h - a(w^h, q^h)$$

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

Método de Galerkin

Finalmente, podemos escrever a forma fraca de Galerkin como:

$$(G) \left\{ \begin{array}{l} \text{Given } \ell, q, \text{ and } h, \text{ as before, find } u^h = v^h + q^h, \text{ where } v^h \in \mathcal{V}^h, \\ \text{such that for all } w^h \in \mathcal{V}^h \\ \qquad a(w^h, v^h) = (w^h, \ell) + w^h(0)h - a(w^h, q^h) \end{array} \right.$$

Note que:

- w^h e v^h pertencem ao mesmo espaço $\mathcal{V}^h$
- $\mathcal{V}^h$ e q^h são conhecidos (Gerados a partir da geometria do problema)

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

Construção de $\mathcal{V}^h$

O espaço $\mathcal{V}^h$ é construído como a combinação linear de um conjunto de funções $N_A : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $A = 1, 2, \dots, n$.

Assim, funções w^h pode ser escritas como:

$$w^h = \sum_{A=1}^n c_A N_A = c_1 N_1 + c_2 N_2 + \dots + c_n N_n$$

As funções N_A são conhecidas com funções de forma, base ou interpolação. E cada função deve satisfazer

$$N_A(1) = 0, \quad A = 1, 2, \dots, n$$

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

Construção de $\mathcal{L}^h$ e q^h

O espaço $\mathcal{L}^h$ é construído a partir de $\mathcal{V}^h$ e da função q^h . A função q^h será construída a partir da função de forma $N_{n+1} : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ onde

$$\begin{aligned} N_{n+1}(1) &= 1 \\ q^h &= qN_{n+1} \end{aligned}$$

Consequentemente

$$\begin{aligned} u^h &= v^h + q^h \\ u^h &= \sum_{A=1}^n d_A N_A + qN_{n+1} \end{aligned}$$

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

Construção do sistema matricial

Reescrevendo a equação de Galerkin utilizando as funções de forma

$$a \left(\sum_{A=1}^n c_A N_A, \sum_{B=1}^n d_B N_B \right) = \left(\sum_{A=1}^n c_A N_A, f \right) + \left[\sum_{A=1}^n c_A N_A(0) \right] h - a \left(\sum_{A=1}^n c_A N_A, q N_{n+1} \right)$$

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

Aplicando a propriedade da linearidade em w^h

Como os termos da equação de Galerkin são bilineares, podemos retirar os coeficientes c_A das integrações.

$$\sum_{A=1}^n c_A a(N_A, \sum_{B=1}^n d_B N_b) = \sum_{A=1}^n c_A \{ (N_A, f) + [N_A(0)]h - a(N_A, qN_{n+1}) \}$$

Lembrando que os coeficientes c_A são arbitrários, a equação de Galerkin acima deverá ser válida para cada função N_A separadamente. Ou seja:

$$a(N_A, \sum_{B=1}^n d_B N_b) = (N_A, f) + [N_A(0)]h - a(N_A, qN_{n+1})$$

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

O sistema matricial

Aplicando novamente a propriedade da linearidade.

$$\sum_{B=1}^n a(N_A, N_B) d_B = (N_A, f) + [N_A(0)]h - a(N_A, qN_{n+1})$$

Onde essa equação deverá ser válida para cada função N_A , $A = 1, 2, \dots, n$

Definindo

$$\begin{aligned} K_{AB} &= a(N_A, N_b) \\ F_A &= (N_A, f) + [N_A(0)]h - a(N_A, qN_{n+1}) \end{aligned}$$

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

O sistema matricial

Podemos escrever o sistema matricial $\mathbf{K}\mathbf{d} = \mathbf{F}$ onde $\mathbf{K}$ é conhecida como matriz de rigidez, $\mathbf{d}$ o vetor deslocamento e $\mathbf{F}$ o vetor força.

$$\mathbf{K} = [K_{AB}] = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & \cdots & K_{1n} \\ K_{21} & K_{22} & \cdots & K_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ K_{n1} & K_{n2} & \cdots & K_{nn} \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{F} = \{F_A\} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ F_n \end{Bmatrix} \quad \mathbf{d} = \{d_B\} = \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ d_n \end{Bmatrix}$$

Construindo a solução do problema com o método de elementos finitos

O sistema matricial

Uma vez resolvido o sistema matricial, a solução do problema pode ser aproximada em qualquer ponto do domínio utilizando.

$$u^h(x) = \sum_{A=1}^n N_A(x)d_A + N_{n+1}(x)q$$

ou simplesmente

$$u^h(x) = \sum_{A=1}^{n+1} N_A(x)d_A$$

onde $d_{n+1} = q$.

A qualidade da aproximação dependerá da escolha das funções N_A e do número de funções de forma n utilizadas na discretização do problema

Exemplo 1

Um grau de liberdade

Vamos aplicar o método de elementos finitos para o problema unidimensional considerando uma força constante $f = \rho$

$$(S) \left\{ \begin{array}{l} \text{Given } \ell : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R} \text{ and constants } q \text{ and } h, \text{ find } u : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ such that} \\ u_{,xx} + \ell = 0 \quad \text{on } \Omega \\ u(1) = q \\ -u_{,x}(0) = h \end{array} \right.$$

onde a solução analítica pode ser obtida por integração direta de $f(x)$

$$u(x) = q + (1-x)h + \underbrace{\rho(1-x^2)/2}_{u_{part}(x)} \quad (3)$$

Exemplo 1

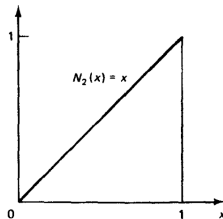
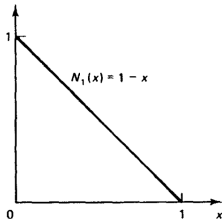
Um grau de liberdade

Com apenas um grau de liberdade ($n = 1$),

$$w^h = c_1 N_1$$

$$u^h = v^h + q^h = d_1 N_1 + q N_2$$

Lembrando que as funções devem satisfazer $N_1(1) = 0$ e $N_2(1) = 1$, escolheremos as seguintes funções.



Exemplo 1

Um grau de liberdade

O sistema matricial será reduzido a uma única linha

$$\mathbf{K} = [K_{11}] = K_{11}$$

$$\mathbf{F} = \{F_1\} = F_1$$

$$\mathbf{d} = \{d_1\} = d_1$$

onde

$$K_{11} = a(N_1, N_1) = \int_0^1 \underbrace{N_{1,x}}_{-1} \underbrace{N_{1,x}}_{-1} dx = 1$$

$$\begin{aligned} F_1 &= (N_1, \underbrace{f(x)}_{\rho}) + N_1(0)h - a(N_1, N_2)q \\ &= \rho \int_0^1 (1-x) dx + h - q \int_0^1 N_{1,x} N_{2,x} dx \end{aligned}$$

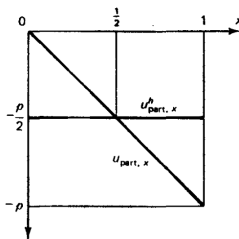
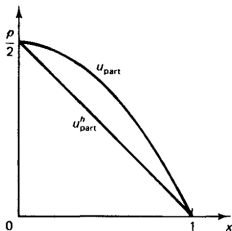
Exemplo 1

Um grau de liberdade

Resolvendo a equação, encontramos $d_1 = \rho/2 + h + q$ que permite encontrar a solução do problema em todo o domínio

$$\begin{aligned} u^h(x) &= N_1 d_1 + N_2 q = (1-x)(\rho/2 + h + q) + xq \\ &= q + (1-x)h + \underbrace{\rho(1-x)/2}_{u_{part}^h(x)} \end{aligned}$$

Comparando com a solução analítica eq. (3)



Exemplo 2

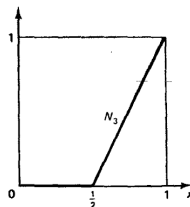
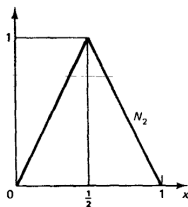
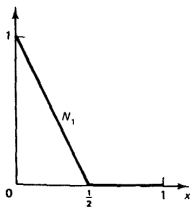
Dois graus de liberdade

Com dois graus de liberdade ($n = 2$),

$$w^h = c_1 N_1 + c_2 N_2$$

$$u^h = v^h + q^h = d_1 N_1 + d_2 N_2 + q N_3$$

Lembrando que as funções devem satisfazer $N_1(1) = N_2(1) = 0$ e $N_3(1) = 1$, escolheremos as seguintes funções.



Exemplo 2

Funções de forma

As expressões analíticas das funções de forma serão:

$$N_1(x) = \begin{cases} 1 - 2x & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$N_2(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2(1 - x) & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$N_3(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x - 1 & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Exemplo 2

O sistema matricial

A partir das expressões das funções de forma, podemos montar o sistema matricial

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{d} = \begin{Bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{Bmatrix}$$

$$K_{AB} = a(N_A, N_B) = \int_0^1 N_{A,x} N_{B,x} dx = \int_0^{1/2} N_{A,x} N_{B,x} dx + \int_{1/2}^1 N_{A,x} N_{B,x} dx$$

$$K_{11} = 2, \quad K_{12} = K_{21} = -2, \quad K_{22} = 4$$

$$\mathbf{K} = 2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$F_A = (N_A, \ell) + N_A(0)h - a(N_A, N_3)q$$

$$= \int_0^1 N_A \ell dx + N_A(0)h - \int_{1/2}^1 N_{A,x} N_{3,x} dx q$$

Exemplo 2

Solução

Resolvendo o sistema matricial:

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{p}{4} + h \\ \frac{p}{2} + 2q \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{p}{2} + q + h \\ \frac{3p}{8} + q + \frac{h}{2} \end{Bmatrix}$$

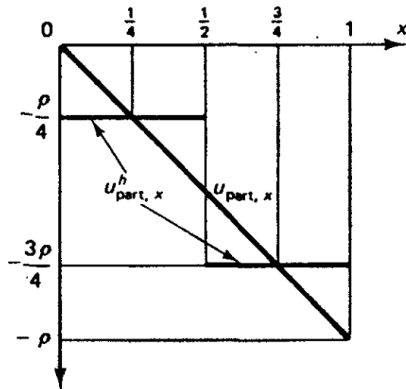
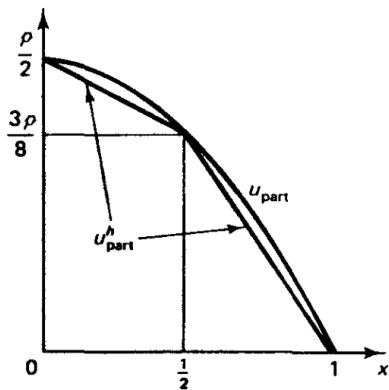
$$u^h(x) = q + h(1 - x) + u_{\text{part}}^h(x)$$

$$u_{\text{part}}^h = \frac{p}{2}N_1 + \frac{3p}{8}N_2$$

Exemplo 2

Comparação com a solução analítica

A comparação é feita utilizando apenas as parcelas u_{part} das soluções



Aproximação por funções lineares por parte

O espaço de elementos finitos lineares por parte

Os exemplos anteriores são casos particulares onde as funções de forma são obtidas por aproximações lineares em cada intervalo.

Subdividindo o domínio em n intervalos não sobrepostos, podemos escrever as funções de forma como:

Nós internos ao domínio

$$N_A(x) = \begin{cases} \frac{(x - x_{A-1})}{h_{A-1}}, & x_{A-1} \leq x \leq x_A \\ \frac{(x_{A+1} - x)}{h_A}, & x_A \leq x \leq x_{A+1} \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

Nós na borda do domínio

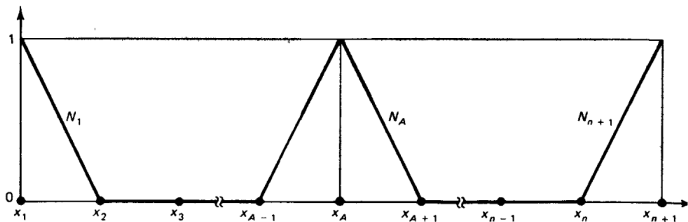
$$\begin{aligned} N_1(x) &= \frac{x_2 - x}{h_1}, & x_1 \leq x \leq x_2 \\ N_{n+1}(x) &= \frac{x - x_n}{h_n}, & x_n \leq x \leq x_{n+1} \end{aligned}$$

⇒ Note que o espaçamento entre os nós não precisa ser uniforme!

Aproximação por funções lineares por parte

O espaço de elementos finitos lineares por parte

Representação gráfica das funções de forma



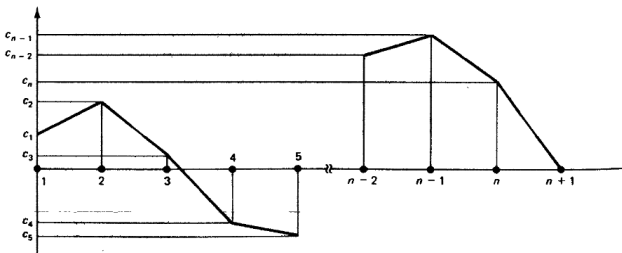
Propriedades

- Obedecem as propriedades do delta de Kronecker $N_A(x_B) = \delta_{AB}$
 - ▶ $N_A(x_B) = 1$ se $A = B$
 - ▶ $N_A(x_B) = 0$ se $A \neq B$
- $u^h(x_A) = d_a$

Aproximação por funções lineares por parte

O espaço de elementos finitos lineares por parte

Representação gráfica das funções w^h e u^h



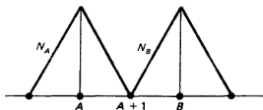
Propriedades de u^h

- u^h é exato sobre os nós
- Como u^h é linear por partes, $u^h_{,x}$ será constante em cada elemento
- Existe pelo menos um ponto em cada elemento onde $u^h_{,x}$ é exato

Propriedades da matriz de rigidez

Propriedades

K é uma matriz banda, simétrica (propriedade oriunda da bilinearidade de $a(.,.)$) e positiva definida. Tais características possibilitam o uso de técnicas eficientes para o armazenamento e solução do sistema matricial.



$$K = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & 0 & \dots & 0 \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & & \\ 0 & K_{32} & K_{33} & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & K_{n,n-1} & K_{nn} \end{bmatrix}$$

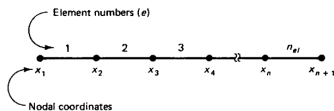
Half-bandwidth = 2

Bandwidth = 3

Aspectos computacionais

Construção do sistema elemento por elemento

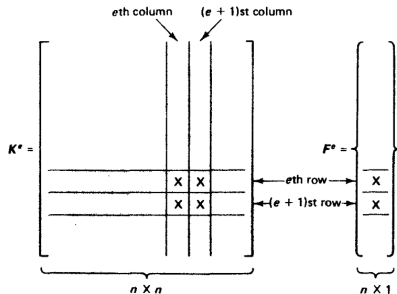
Assumindo que o domínio seja dividido em n_{el} elementos, podemos construir uma matriz local $\mathbf{K}_e$ para cada elemento. Cada matriz local é posteriormente incorporada à matriz $\mathbf{K}$ conforme a numeração global de seus nós.



$$\mathbf{k}^e = [\mathbf{k}_{ab}^e], \quad \mathbf{f}^e = \{f_a^e\}$$

$2 \times 2 \qquad \qquad 2 \times 1$

$$k_{ab}^e = a(N_a, N_b)^e = \int_{\Omega^e} N_{a,x} N_{b,x} dx$$



Sumário

1 Aula 10 - Introdução ao método de elementos finitos

- Problema unidimensional

2 Aula 11 - Trabalho Computacional 03

- Atividade 01 - Teste com uma solução manufaturada
- Atividade 02 - Um capacitor composto por dois dielétricos

Aula 11 - Trabalho Computacional 03

Neste trabalho iremos explorar:

- Solução de problemas unidimensionais usando o Método de Elementos Finitos (FEM).
- Comparação com o método de Diferenças Finitas (FDM).
- Análise de convergência dos métodos.
- Tratamento de diferentes meios materiais.

Atividade 01

Solução manufaturada

Quando queremos avaliar uma ferramenta computacional, é importante definir funções de teste cujas soluções analíticas são conhecidas. Isso pode ser feito construindo-se uma função $u(x) \in C^2([x_{min}, x_{max}])$ e, a partir da equação pré-definida, fabricaremos f e as condições de contorno que satisfaçam a equação desejada.

Para avaliar o FEM para o problema de dois pontos faça:

- Crie uma função $u_e(x) \in C^2([0, 1])$ por meio da combinação de polinômios, senóides e exponenciais.
- Calcule f tal que $f = u_{e,xx}$

Atividade 01

Resolvendo o problema manufaturado

Resolva o problema abaixo usando o FEM, compare o resultado com a solução analítica e com a solução obtida pelo FDM para $n = 6$. Apresente os resultados de forma gráfica.

Para $n = 4, 8, 16, 32$, apresente a convergência do FEM e do FDM em termos do erro médio quadrático.

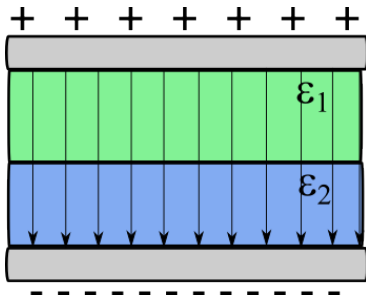
Seja $f \in C([0, 1])$. Encontre $u \in C^2([0, 1])$ tal que:

$$u_{,xx} = f(x), \quad \forall x \in]0, 1[.$$

$$u(0) = u_e(0)$$

$$u(1) = u_e(1)$$

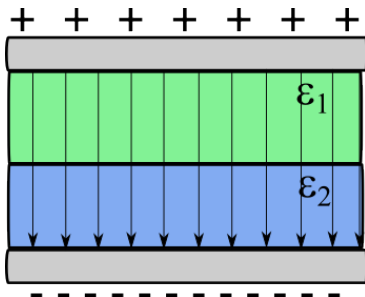
Atividade 02 - Um capacitor composto por dois dielétricos



Dado $\Omega =]0, L[$, encontre $\phi(z)$ que satisfaça:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dz} \left(\epsilon_r(z) \frac{d\phi(z)}{dz} \right) &= 0, \quad \forall x \in \Omega \\ \phi(0) &= V_a \\ \phi(L) &= V_b\end{aligned}$$

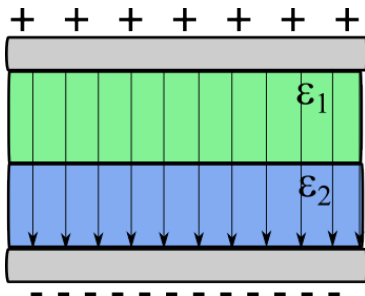
Atividade 02 - Um capacitor composto por dois dielétricos



onde $L = 1$, $V_a = 10$, $V_b = 0$ e

$$\epsilon_r(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \geq L/2 \\ 3 & \text{se } x < L/2 \end{cases}$$

Trabalho Computacional 03



Faça:

- Encontre a forma fraca para o problema¹.
- Resolva o problema usando n ímpar (um nó sobre a interface dos dielétricos).
- Compare o resultado com o FDM.

¹Dica: quebre o problema em duas integrais antes da integração por partes, assim ϵ_r é constante em cada região

Trabalho Computacional 03

Entrega do trabalho

Apresente os resultados na forma de um relatório técnico, anexando os programas utilizados para simular os problemas. Importante:

- O relatório deve ser entregue em formato PDF.
- Os programas desenvolvidos devem ser entregues em um anexo .zip.
- Outros formatos de arquivos não serão avaliados!
- Apenas um membro do grupo deve submeter o relatório para avaliação.